15. STRUCTURATION DU SYSTEME VEINEUX 1 LES VEINES CARDINALES

DURÉE : 12:46 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose un enseignement détaillé sur la structuration du système veineux, en mettant un accent particulier sur les veines cardinales, qui jouent un rôle fondamental dans l'embryologie. Les principaux systèmes veineux, leurs origines embryologiques et la transformation des structures veineuses, telles que les veines ombilicales et vitellines, sont abordés. L'exploration inclut également la génèse du cœur et les grands vaisseaux, ainsi que l'importance des veines subcardinales et supracardinales dans le développement du système veineux. Ces connaissances sont cruciales pour les praticiens et étudiants en embryologie et ostéopathie, enrichissant leur compréhension des interrelations entre le développement embryologique et l'anatomie vasculaire.

STRUCTURATION DU SYSTÈME VEINEUX : LES VEINES CARDINALES

LES TROIS SYSTÈMES VEINEUX GÉNÉRAUX

On identifie trois **systèmes veineux** principaux au sein de l'organisme :

- **Le système neurocrânien :** Correspond au plexus vertébral.
- **Le système viscérocrânien :** Lié au système porte.
- **Le système interne (homme interne) :** Représenté par le système de la veine cave, inférieure et supérieure.

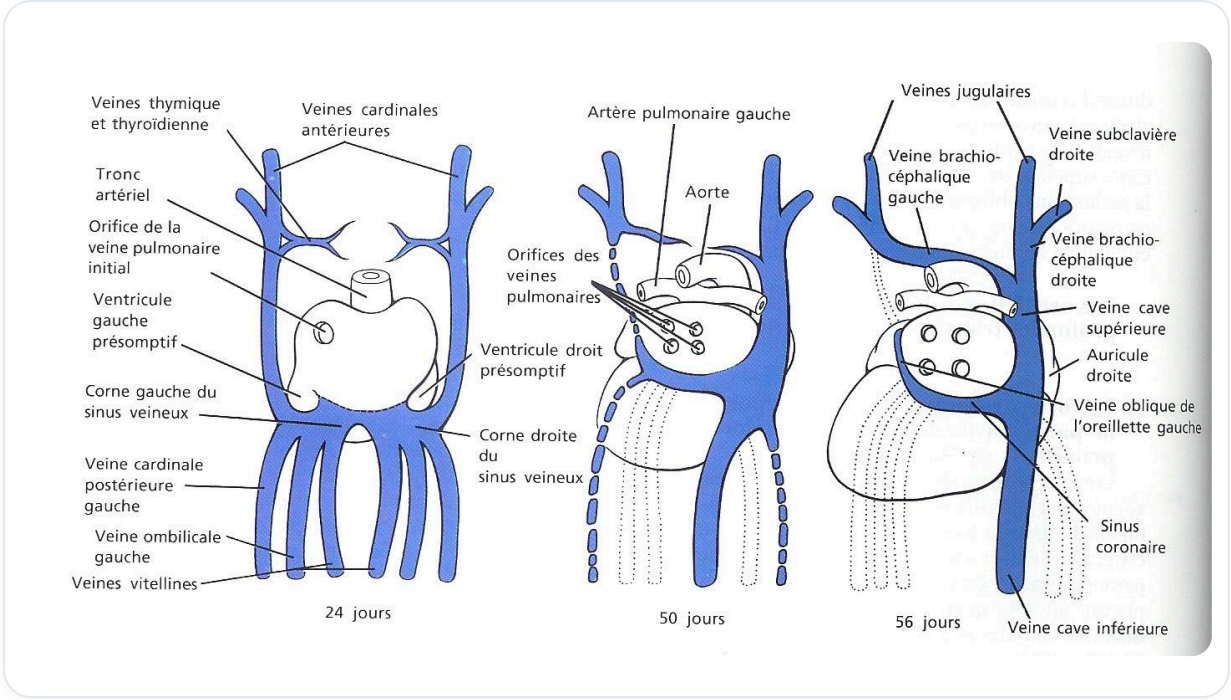


FIG. — Développement coeur système veineux

ORIGINES EMBRYOLOGIQUES DES SYSTÈMES VEINEUX

D'un point de vue **embryologique**, la formation de ces systèmes est liée à trois précurseurs :

- **Le cardinal commun :** Donne naissance au neurocrâne, au plexus vertébral et au système cave (inférieur et supérieur).
- **Le vitellin :** Essentiellement lié au viscérocrâne.
- **L'ombilical :** Disparaît en grande partie, laissant un système fibreux terminal. Un vaisseau terminal persistant peut former le **diverticule de Meckel**, une petite poche située juste avant la valve iléo-cœcale, pouvant être à l'origine de diverticulites.

LE SYSTÈME CARDINAL

Le système cardinal se divise en :

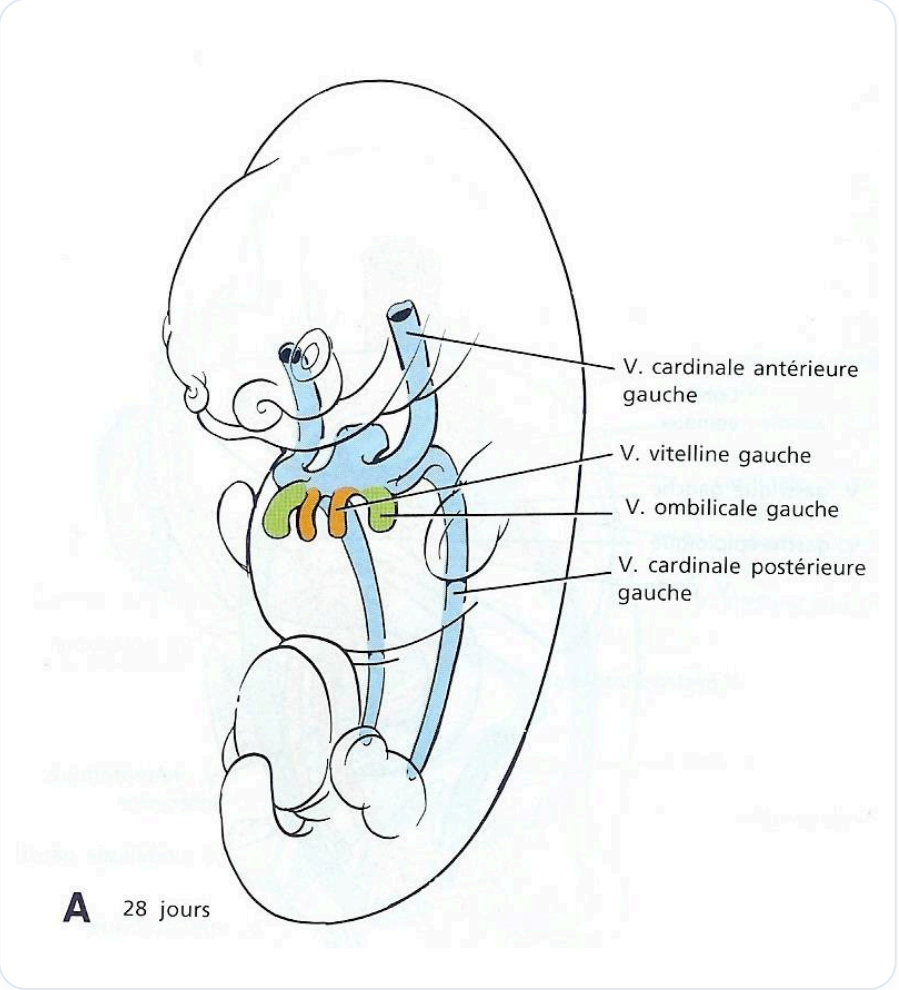


FIG. — Système veineux embryonnaire

- **Veine cardinale supérieure ou antérieure :** Située latéralement en haut.
- **Veine cardinale postérieure ou inférieure (ou mésonephrotique) :** Située latéralement en bas.

Ces veines cardinales sont également appelées **veines mésométriques**. L'ensemble correspond à ce que l'on nomme le **sinus veineux**. La veine ombilicale et la veine vitelline se situent au milieu.

DEVENIR DES VEINES CARDINALES, OMBILICALES ET VITELLINES

- **Veines ombilicales :** Disparaissent, ne laissant que des vestiges.
- **Veine cardinale droite :** La partie entre le sinus et la veine thymique disparaît. Cependant, la veine thymique droite s'anastomose avec la veine thymique gauche pour former la **veine brachiocéphalique**.
- **Veine vitelline :** La partie gauche disparaît. La droite reste et s'anastomose avec la veine cardinale antérieure droite pour former la **veine cave inférieure**.

LES COMPOSANTS DU VAISSEAU ET LES CHANGEMENTS DE TRAJECTOIRE

Pour qu'un vaisseau existe, quatre composants sont nécessaires :

1. La **trajectoire**.

2. La **concentration métabolique**.

3. La **vacuolisation**.

4. Le **fluide interstitiel**.

La disparition d'une partie d'une veine indique la perte de l'un de ces composants. Une nouvelle trajectoire se dessine alors. Le développement vasculaire s'effectue de manière latérale vers le centre et de façon segmentaire.

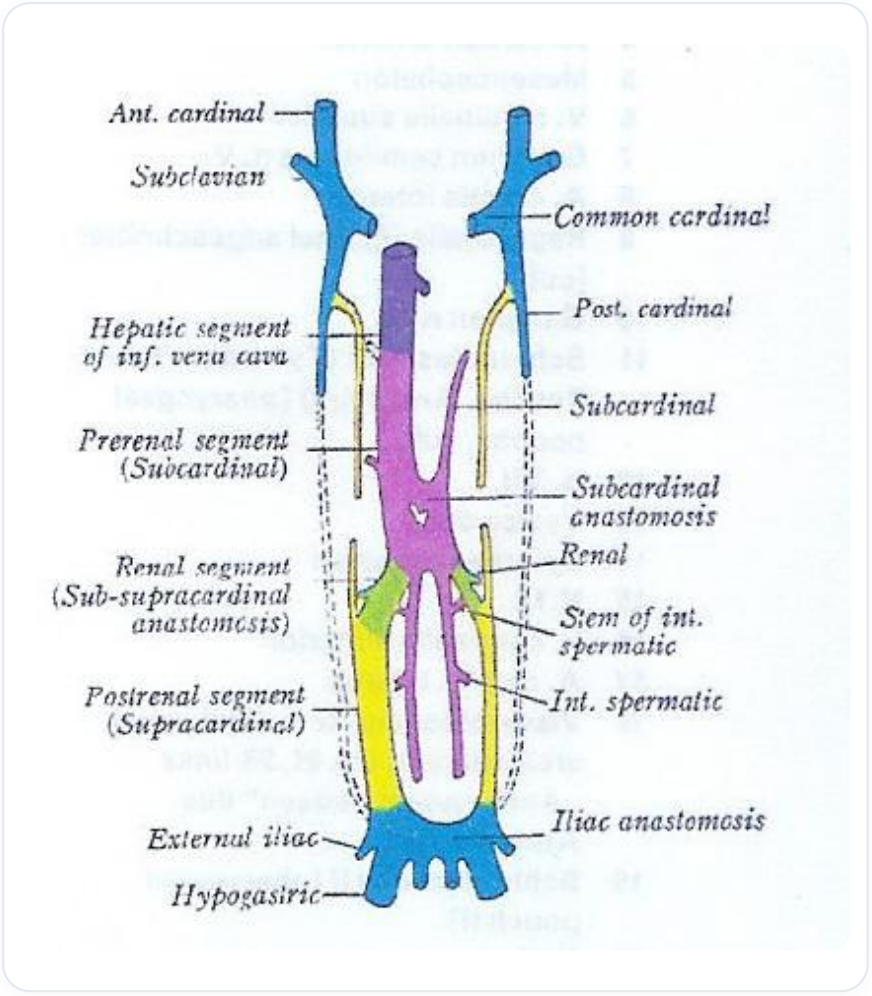


FIG. — VCS et VCI embryonnaires

Le système vasculaire de l'homme interne est caractérisé par la veine cardinale commune et la veine cardinale postérieure, résultant de phénomènes d'assimilation et de désassimilation.

DÉVELOPPEMENT DU CŒUR ET DES GRANDS VAISSEAUX

Le cœur se développe depuis la **ligne primitive**, s'appuyant sur un mouvement de concentration vers la ligne médiane. Ce processus inclut le **champ de corrosion**, la **bascule du cœur** (looping) et sa mise en place vers la gauche. Un axe de concentration longitudinale est suivi par le looping, créant un mouvement perpétuel du cœur. Ensuite survient la mise en place plus horizontale des grands vaisseaux, notamment pulmonaires et aortiques.

Le système cardinal se développe plus postérieurement, tandis que les systèmes ombilical et vitellin sont plus antérieurs.

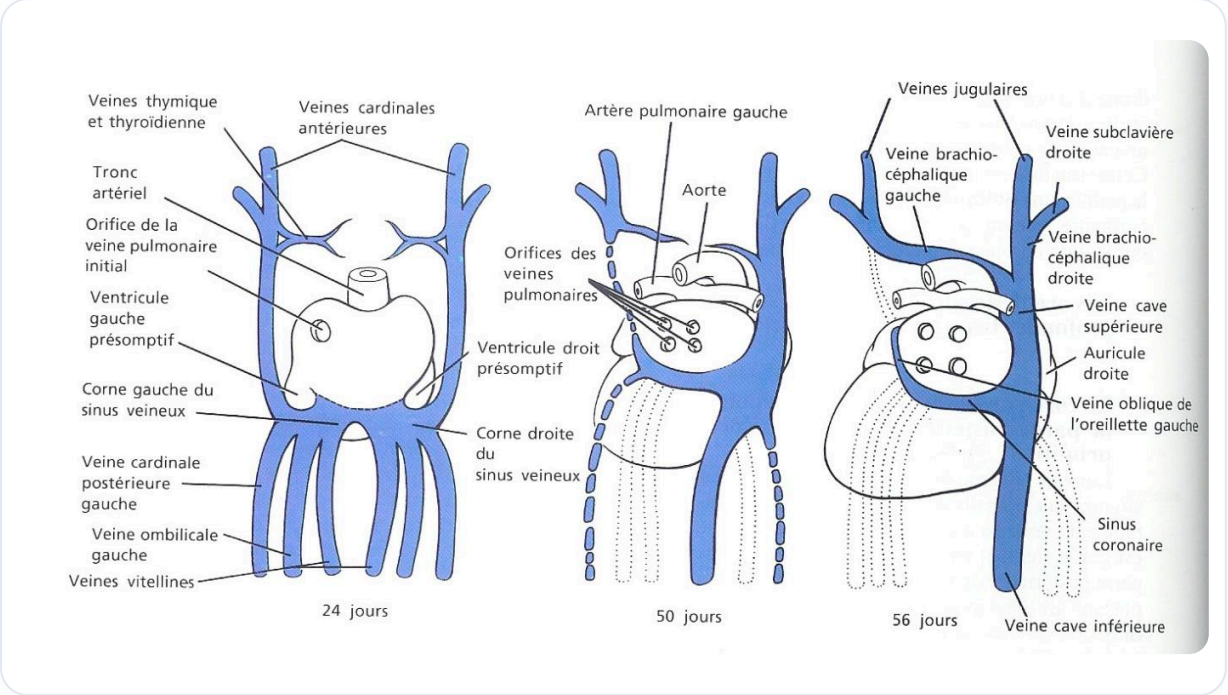


FIG. — Développement embryonnaire cardiaque

LES VEINES SUBCARDINALES ET SUPRACARDINALES

À partir du réseau cardinal, émergent les **veines subcardinales** à la base des veines cardinales postérieures.

- La majeure partie de la veine subcardinale gauche régresse.
- La veine subcardinale droite perd sa liaison avec la veine cardinale postérieure et développe une nouvelle anastomose avec la veine vitelline, participant à la formation du système cave. Cette partie formera la **veine cave inférieure**, située entre le foie et le rein.

Les dérivés de ces subcardinales incluent la veine **supra-rénale**, les veines **testiculaires**, la partie rénale gauche de la veine cave inférieure et la supracardinale.

Ce processus est un "bourgeonnement" par un champ d'aspiration, créant de nouvelles trajectoires segmentaires tandis que d'autres disparaissent.

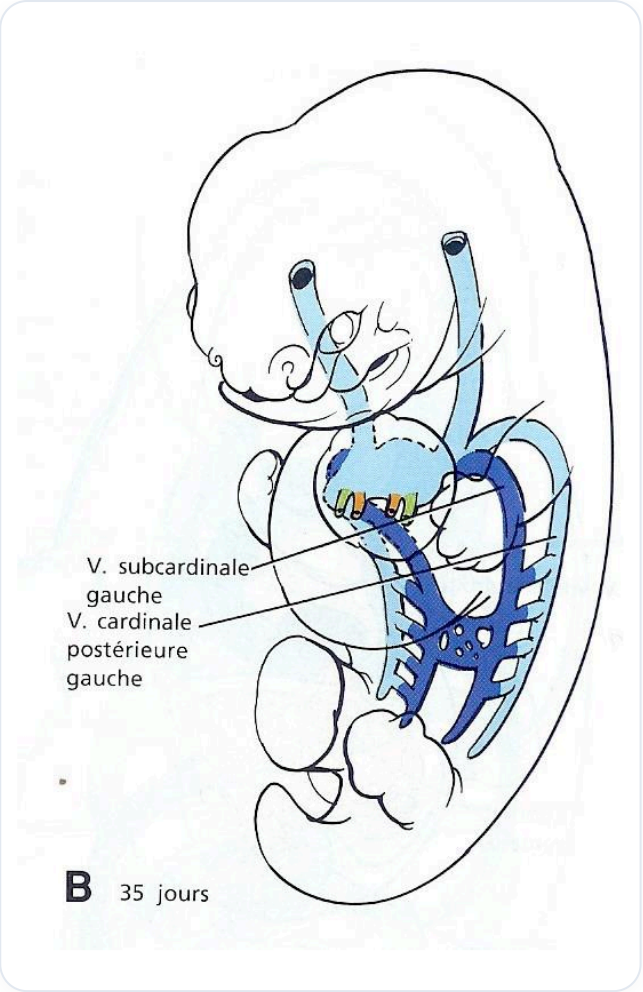


FIG. — Embryon 35 jours vascularisation

Les subcardinales se rebourgeonnent pour former un deuxième réseau, et le processus se répète avec les supracardinales.

LE DEVENIR ULTÉRIEUR DES RÉSEAUX VEINEUX

Le seul vestige du système cardinal sera finalement le **système azygos**. Il sera remplacé par les systèmes subcardinaux, puis supracardinaux.

- En bas, le système iliaque est initialement cardinal, mais ce système disparaît.
- Le subcardinal, en partie disparu, contribue au segment mauve qui forme la veine cave inférieure. Cette veine est une combinaison d'une partie de la subcardinale et d'une partie de la supracardinale.

Ce développement se fait selon un mouvement transversal. Il en résulte que certains segments de la veine cave inférieure proviennent de la supracardinale, avec quelques vestiges du subcardinal.

Le mouvement développemental de la subcardinale est caractérisé par un "spotting", un bourgeonnement segmentaire qui contient l'ensemble du réseau du système.

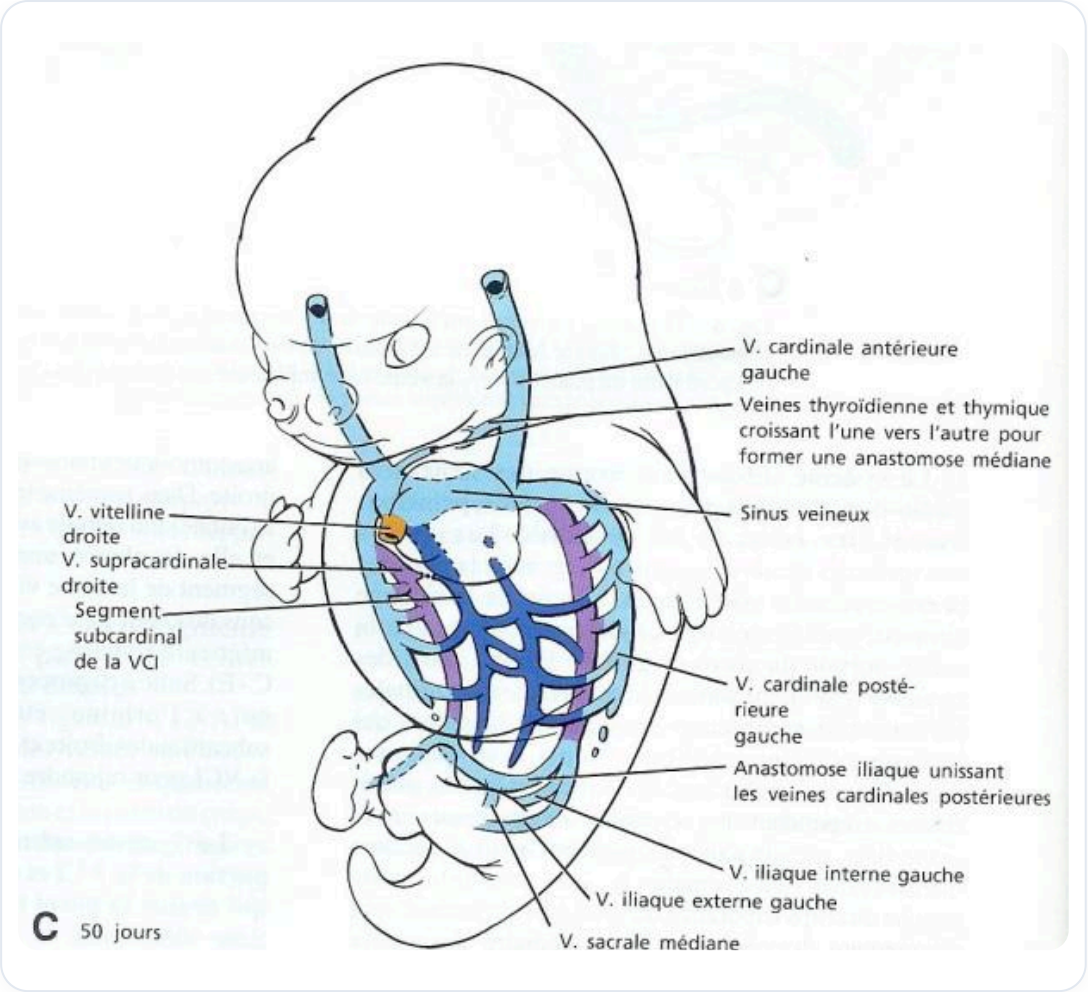


FIG. — Système veineux embryonnaire

DRAINAGE DES DIFFÉRENTES ZONES

- **Système azygos-hémi-azygos :** Assure tout le drainage thoracique.
- **Système mésodermique (homme interne) :** Comprend le drainage rénal, spermatique et supra-rénal.

Le mouvement de la périphérie vers le centre est bien visible. La supracardinale donne toute la partie thoracique et abdominale, avec une différence segmentaire pour le côté gauche (hémi-azygos) et le côté droit (azygos).

La fusion de ces réseaux dans la région abdominale forme la **veine cave inférieure**, qui draine l'ensemble du système de l'homme mésodermique (tissu de soutien).

STRUCTURES VEINEUSES RÉSIDUELLES CLÉS

Les seuls vestiges finaux sont :

- **Le tronc brachiocéphalique.**
- **La veine cave supérieure.**
- **Les veines iliaques** en dessous.

- **Au centre :** La rencontre sur le plan cave avec des structures rénales, supra-rénales (de type mésodermique) et azygos.
- **À gauche et à droite :** Hémi-azygos et azygos, assurant un drainage thoraco-abdominal sur le plan mésodermique.

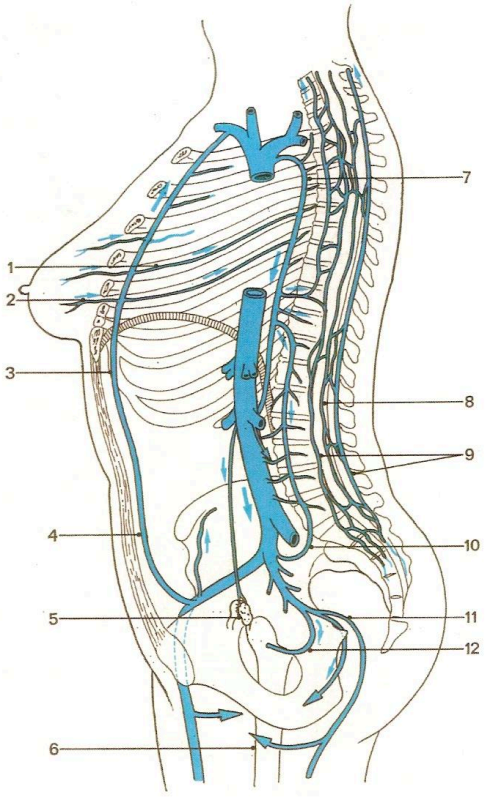


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

FIG. — Système veineux profond

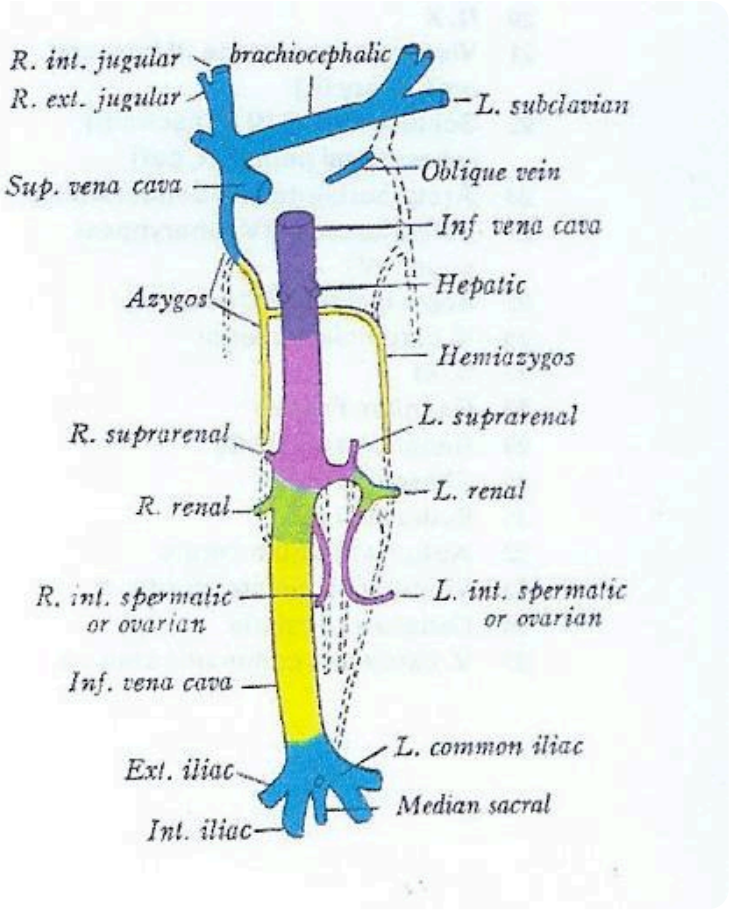


FIG. — Développement veine cave inférieure

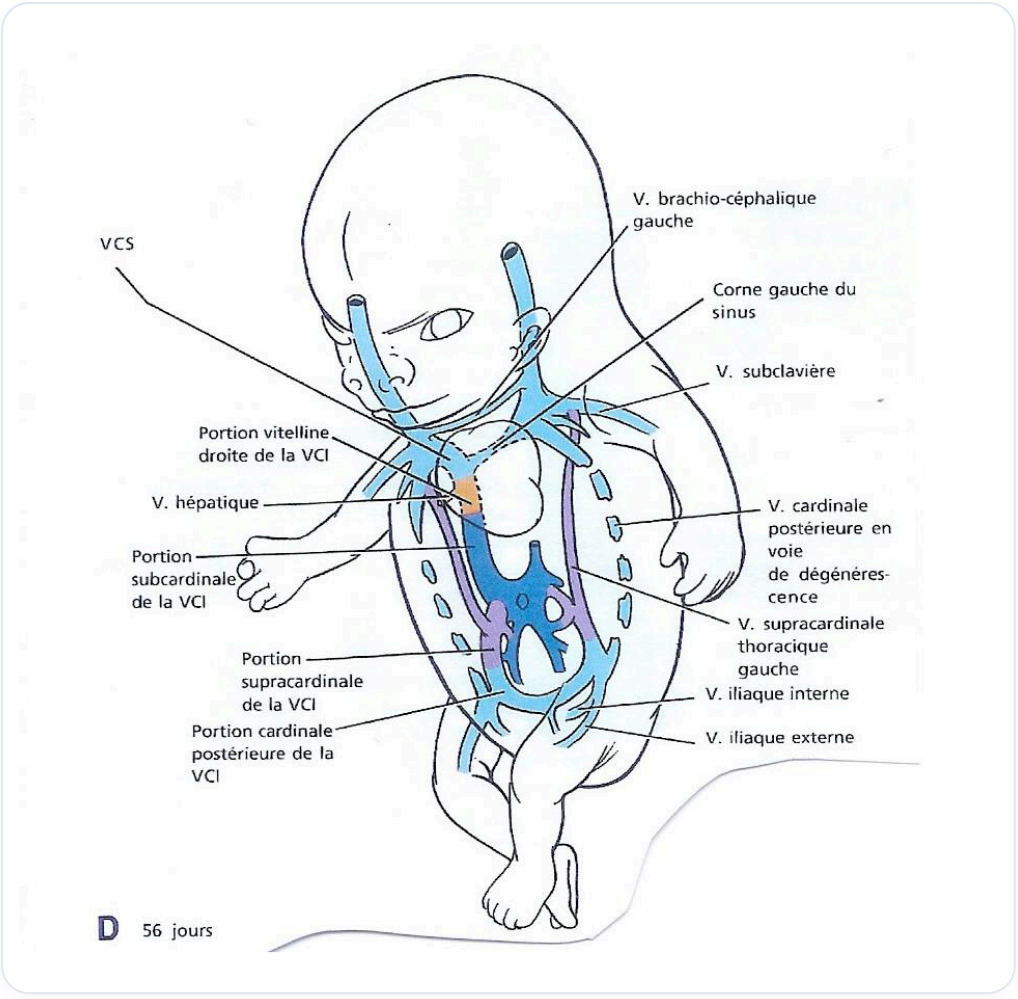


FIG. — Développement Système Veineux